PYTHON KURSU • HAFTA 6 • GÜN 2

Streamlit ile Web Arayüzü

Ders 12 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- Streamlit’i kurup bir uygulamayı tarayıcıda çalıştırabileceksiniz.
- Streamlit’in “her etkileşimde baştan çalış” modelini açıklayabileceksiniz.
- Metin, tablo, metrik ve girdi bileşenleriyle sayfa oluşturabileceksiniz.
- Sütun, kenar çubuğu ve sekmelerle sayfayı düzenleyebileceksiniz.
- TCMB kurlarını gösteren bir döviz uygulaması yazabileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: hedefler, Ders 11'in tekrarı
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: Streamlit nedir • kurulum ve çalıştırma • çalışma modeli • metin ve veri gösterme • girdiler
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: düğmeler ve mesajlar • sayfa düzeni • session_state ve önbellek • döviz uygulaması • alıştırmalar
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • DERS 11'IN TEKRARI • 6 DK

Dört soruda geçen ders

SORU 1 • Ekranda ne yazar?

```
import json
d = json.loads('{"a": [1, 2, 3]}')
print(d["a"][-1])
```

SORU 2 • Hangi hata?

```
import json
json.loads("{'ad': 'Ali'}")
```

SORU 3 • 404 ne demek?

```
import requests
r = requests.get(url, timeout=10)
print(r.status_code)  # 404
```

SORU 4 • .text neden float'a?

```
satis = doviz.find("ForexSelling").text
kur = float(satis)
```

AÇILIŞ • ÖDEV KONTROLÜ • 4 DK

Ödev 1: kur takip günlüğü

```
import json
from datetime import date

try:
    with open("kurlar.json", encoding="utf-8") as f:
        kayitlar = json.load(f)
except FileNotFoundError:
    kayitlar = []

kayitlar.append({"tarih": date.today().isoformat(),
                 "USD": 3.9427, "EUR": 4.8604})
with open("kurlar.json", "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(kayitlar, f, ensure_ascii=False, indent=2)
print(len(kayitlar), "kayıt")
```

Kalıp: oku → ekle → yaz

JSON dosyasına “a” ile eklenmez; dosya okunur, listeye eklenir, baştan yazılır. Dosya yoksa boş listeyle başlanır.

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

Streamlit’e giriş

15 dk
Nedir, kurulum

15 dk
Çalışma modeli

20 dk
Metin ve veri

25 dk
Girdiler ve düğmeler

BLOK 1 • NEDIR, KURULUM • 15 DK

Streamlit: Python’dan web uygulamasına

Benzetme: hazır sahne

Tiyatro oyunu yazmak istiyorsunuz; sahneyi, ışığı, perdeyi kurmak yerine hazır bir salona geliyorsunuz. Streamlit, web sayfasının sahnesini hazır kurar; siz yalnızca Python ile “oyunu” yazarsınız.

	Terminal programı	Streamlit uygulaması
Arayüz	yazı ve input()	tarayıcıda düğme, kutu, tablo
Kullanıcı	terminal bilen	herkes (link yeter)
Kod	Python	yine yalnızca Python
Çalıştırma	python app.py	streamlit run app.py

Kim kullanıyor? Veri analistleri, makine öğrenmesi ekipleri, gösterge panosu (dashboard) yapan herkes.

BLOK 1 • NEDIR, KURULUM • 15 DK

Kurulum ve ilk çalıştırma

```
Terminal
# 1) Kur (sanal ortam etkinken)
python -m pip install streamlit

# 2) Örnek galeriyi aç
streamlit hello

# 3) Kendi uygulamanı çalıştır
streamlit run app.py

# 4) Durdur: terminalde Ctrl+C
```

Ne olur?

Terminal bir yerel adres yazar (http://localhost:8501) ve tarayıcı kendiliğinden açılır. Terminal açık kaldığı sürece uygulama çalışır.

Dikkat

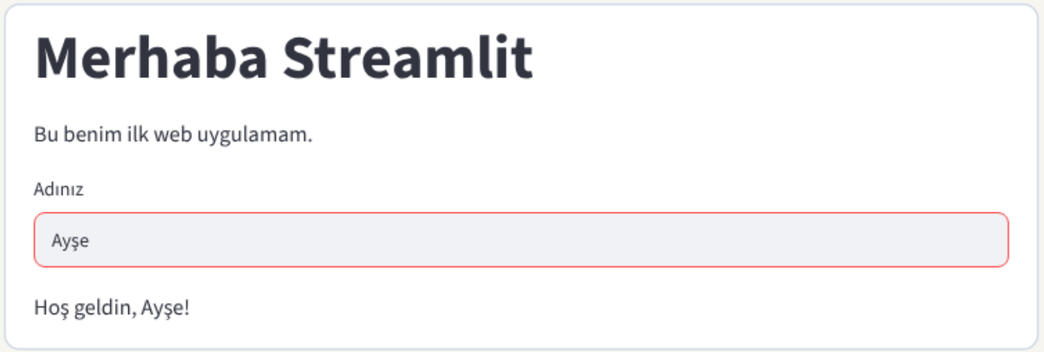
Uygulamayı “python app.py” ile değil, “streamlit run app.py” ile çalıştırın.

BLOK 1 • ÇALIŞMA MODELI • 15 DK

İlk uygulama: yedi satır

```python
import streamlit as st

st.title("Merhaba Streamlit")
st.write("Bu benim ilk web uygulamam.")
ad = st.text_input("Adınız")
if ad:
    st.write(f"Hoş geldin, {ad}!")
```



BLOK 1 • ÇALIŞMA MODELI • 15 DK

Altın kural: her etkileşimde betik baştan sona yeniden çalışır

Olay	Streamlit ne yapar?
Sayfa açıldı	app.py baştan sona çalışır, sayfa çizilir
Kutuya yazıp Enter	app.py YENİDEN baştan sona çalışır; text_input yeni değeri döndürür
Düğmeye basıldı	yine baştan sona; st.button bu turda True döndürür
Dosya kaydedildi	yine baştan sona (Rerun)

Benzetme: sınav kâğıdını baştan yazmak

Her cevap değiştiğinde öğretmen kâğıdı baştan sona yeniden okur. Değişkenler her turda sıfırdan oluşur; hatırlanması gereken şey ayrı bir “not defterine” (session_state) yazılmalı.

BLOK 1 • ÇALIŞMA MODELI • 15 DK

Deney: kaydırıcıyı her oynatışta terminale bakın

```
import streamlit as st
from datetime import datetime

print("Betik çalıştı:", datetime.now().strftime("%H:%M:%S"))
puan = st.slider("Puan", 0, 100, 50)
st.write("Seçilen puan:", puan)
```

```
TERMİNAL (örnek)
Betik çalıştı: 10:41:02
Betik çalıştı: 10:41:07
Betik çalıştı: 10:41:09
Betik çalıştı: 10:41:10
```

Her satır bir yeniden çalışma: sayfa açıldı + kaydırıcı 3 kez oynatıldı.

BLOK 1 • METIN VE VERI • 20 DK

Metin bileşenleri

```python
import streamlit as st

st.title("Başlık: st.title")
st.header("Bölüm başlığı: st.header")
st.subheader("Alt başlık: st.subheader")
st.write("st.write metin, sayı, liste… yazar:", 42)
st.markdown("**Kalın**, *italik* ve `kod`")
st.caption("Küçük açıklama: st.caption")
st.code('print("Merhaba")', language="python")
```

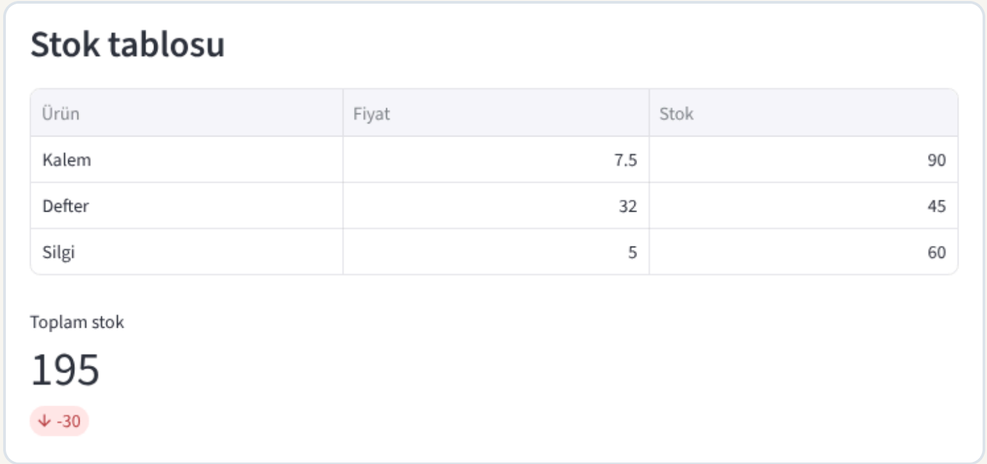


BLOK 1 • METIN VE VERI • 20 DK

Tablo ve metrik: sözlükler listesi doğrudan tablo olur

```
import streamlit as st

urunler = [
    {"Ürün": "Kalem", "Fiyat": 7.5, "Stok": 90},
    {"Ürün": "Defter", "Fiyat": 32.0, "Stok": 45},
    {"Ürün": "Silgi", "Fiyat": 5.0, "Stok": 60},
]
st.subheader("Stok tablosu")
st.dataframe(urunler, hide_index=True)
toplam = sum(u["Stok"] for u in urunler)
st.metric("Toplam stok", toplam, delta=-30)
```

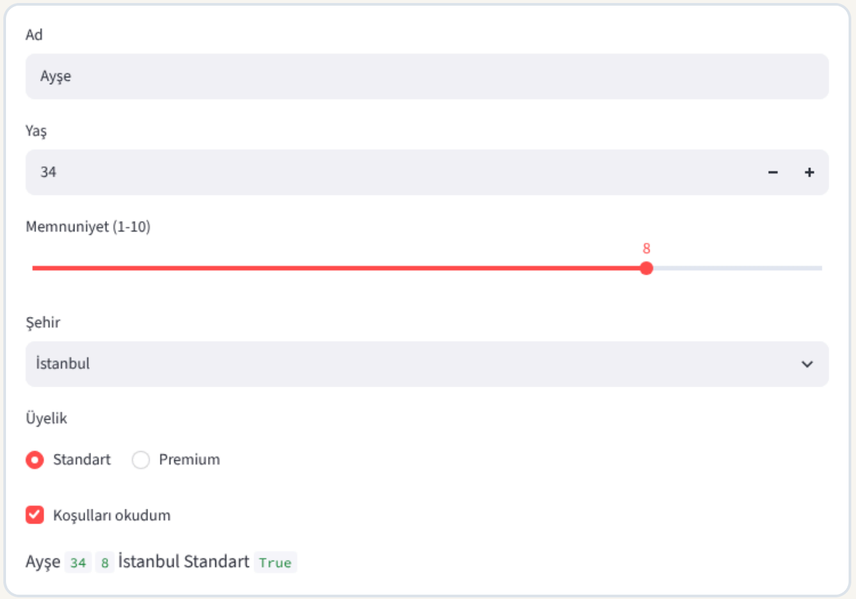


BLOK 1 • GIRDILER VE DÜĞMELER • 25 DK

Girdi bileşenleri: her biri değerini döndürür

```python
import streamlit as st

ad = st.text_input("Ad", "Ayşe")
yas = st.number_input("Yaş", min_value=0, max_value=120, value=34)
puan = st.slider("Memnuniyet (1-10)", 1, 10, 8)
sehir = st.selectbox("Şehir", ["İstanbul", "Ankara", "İzmir"])
uyelik = st.radio("Üyelik", ["Standart", "Premium"], horizontal=True)
onay = st.checkbox("Koşulları okudum", value=True)
st.write(ad, yas, puan, sehir, uyelik, onay)
```

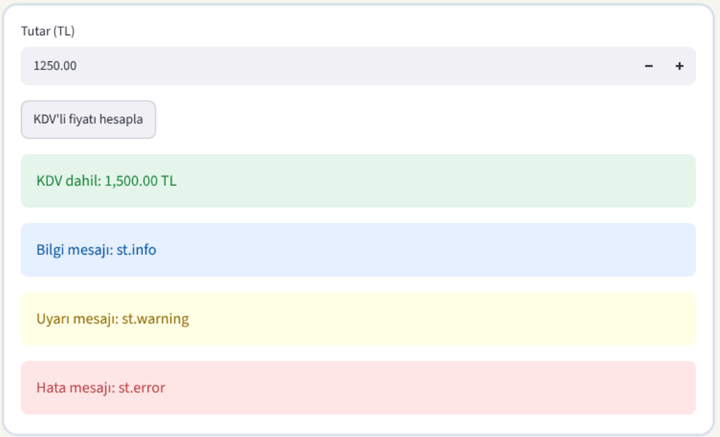


BLOK 1 • GIRDILER VE DÜĞMELER • 25 DK

Düğme ve durum mesajları

```python
import streamlit as st

tutar = st.number_input("Tutar (TL)", min_value=0.0, value=1250.0, step=50.0)
if st.button("KDV'li fiyatı hesapla"):
    st.success(f"KDV dahil: {tutar * 1.20:,.2f} TL")
st.info("Bilgi mesajı: st.info")
st.warning("Uyarı mesajı: st.warning")
st.error("Hata mesajı: st.error")
```



BLOK 1 • STREAMLIT • SIK YAPILAN HATALAR

Streamlit’te sık görülen sorunlar

Durum	Belirti	Çözüm
python app.py ile çalıştırmak	sayfa açılmaz; terminalde “missing ScriptRunContext” uyarıları	streamlit run app.py
Windows’ta komut bulunamadı	'streamlit' is not recognized…	python -m streamlit run app.py
Aynı etiketli iki bileşen	StreamlitDuplicateElementId	key= ile ayırın: st.text_input("Ad", key="ad2")
Dosya adı streamlit.py	import streamlit kendi dosyanızı yükler	Dosyayı yeniden adlandırın (Ders 10)
Düğme sonucu kayboluyor	başka bir şeye tıklayınca mesaj gidiyor	sonucu st.session_state’e yazın
Port dolu (8501)	Port 8501 is already in use	eski terminali kapatın ya da --server.port 8502

1:25–1:40 • 15 DK

Mola

Moladan sonra: Düğmeye her basışta artan bir sayaç yapalım. Neden ilk denemede çalışmayacak?

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

Düzen, durum ve döviz uygulaması

15 dk
Düzen ve grafik

15 dk
session_state, önbellek

25 dk
Uygulamalar

20 dk
Alıştırmalar

BLOK 2 • DÜZEN VE GRAFIK • 15 DK

Sayfa düzeni: kenar çubuğu, sütunlar, sekmeler

```python
import streamlit as st

st.sidebar.header("Ayarlar")
sinif = st.sidebar.selectbox("Sınıf", ["10-A", "10-B"])
st.title(f"{sinif} sınıf panosu")
sol, sag = st.columns(2)
sol.metric("Ortalama not", 82.5, 3.2)
sag.metric("Devamsızlık", "2 gün", -1)
sekme1, sekme2 = st.tabs(["Özet", "Notlar"])
with sekme1:
    st.write("Bu dönem sınıf ortalaması yükseldi.")
with sekme2:
    st.write("Veli toplantısı Cuma günü.")
with st.expander("Ayrıntılar"):
    st.write("Açılır kutunun içeriği")
```



BLOK 2 • DÜZEN VE GRAFIK • 15 DK

Tek satırda grafik

```
import streamlit as st

adimlar = {"Gün": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
           "Adım": [6540, 8210, 4300, 10250, 7700, 12100, 5050]}
st.subheader("Haftalık adım sayısı")
st.line_chart(adimlar, x="Gün", y="Adım")
st.bar_chart(adimlar, x="Gün", y="Adım")
```



BLOK 2 • SESSION_STATE, ÖNBELLEK • 15 DK

session_state: turlar arasında değer hatırlamak

Çalışmaz: her turda 0'dan başlar

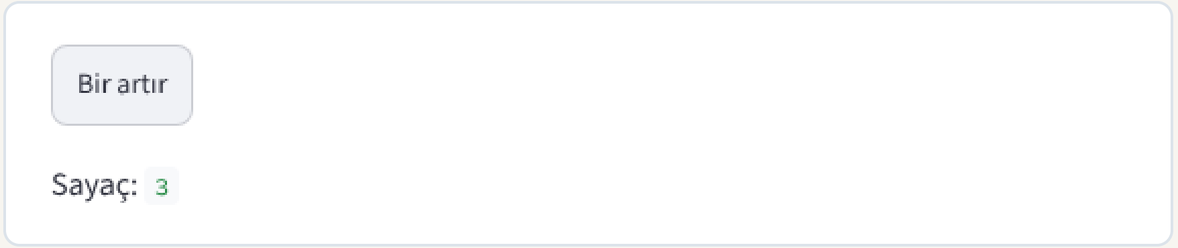
```
import streamlit as st

sayac = 0
if st.button("Bir artır"):
    sayac += 1
st.write("Sayaç:", sayac)
```

Çalışır: değer session_state'te saklanır

```
import streamlit as st

if "sayac" not in st.session_state:
    st.session_state.sayac = 0
if st.button("Bir artır"):
    st.session_state.sayac += 1
st.write("Sayaç:", st.session_state.sayac)
```



Üç kez basıldıktan sonra.

BLOK 2 • SESSION_STATE, ÖNBELLEK • 15 DK

@st.cache_data: yavaş işlemi bir kez yap

```python
import streamlit as st
import requests

@st.cache_data(ttl=3600)
def hava_getir(enlem, boylam):
    yanit = requests.get(
        "https://api.open-meteo.com/v1/forecast",
        params={"latitude": enlem, "longitude": boylam,
                "current": "temperature_2m"},
        timeout=10)
    yanit.raise_for_status()
    return yanit.json()

veri = hava_getir(41.01, 28.98)
st.metric("İstanbul", f"{veri['current']['temperature_2m']} °C")
```

Benzetme: buzdolabı

Her yemekte markete gitmek yerine bir kez alışveriş yapıp buzdolabına koyarsınız. ttl=3600: “bir saat sonra bayatlar, tekrar al”.

Çağrı	Ne olur?
ilk kez (41.01, 28.98)	API’ye gider, sonucu saklar
aynı argümanlarla tekrar	saklananı anında döndürür
1 saat sonra	yeniden API’ye gider

BLOK 2 • UYGULAMALAR • HAZIRLIK

Bir Streamlit uygulamasının iskeleti

iskelet.py

```python
# 1) içe aktarmalar ve sayfa ayarı
import streamlit as st
st.set_page_config(page_title="Uygulamam")

# 2) fonksiyonlar (iş mantığı, önbellek)
@st.cache_data(ttl=3600)
def veri_getir(): ...

# 3) girdiler (kenar çubuğu ya da sayfa)
secim = st.sidebar.selectbox("Seçim", [...])

# 4) hesaplama
sonuc = ...

# 5) çıktı (metin, metrik, tablo, grafik)
st.metric("Sonuç", sonuc)
```

Neden bu sıra?

Betik her etkileşimde yukarıdan aşağıya çalışır. Önce araçları hazırlar, sonra kullanıcıya sorar, hesaplar ve gösterir. Bu düzen her uygulamada aynı kalırsa kodunuzu okuyan herkes yolunu bulur.

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA 1 • 15 DK

Döviz kuru gösterici (TCMB verisi)

ders12_doviz_uygulamasi.py (kısaltılmış)

```
@st.cache_data(ttl=3600)
def tcmb_kurlari():
    ...  # Ders 11'deki fonksiyonun aynısı
st.title("Döviz Kuru Gösterici")
try:
    tarih, kurlar = tcmb_kurlari()
except requests.exceptions.RequestException:
    st.error("TCMB'ye ulaşılamadı.")
    st.stop()
kod = st.selectbox("Döviz", sorted(kurlar))
isim, kur = kurlar[kod]
miktar = st.number_input(f"Miktar ({kod})", value=100.0)
sol, sag = st.columns(2)
sol.metric(f"1 {kod}", f"{kur:.4f} TL")
sag.metric(f"{miktar:g} {kod}", f"{miktar * kur:,.2f} TL")
```



BLOK 2 • UYGULAMA 1 • SATIR SATIR

Bir terminal programı nasıl web uygulamasına dönüştü?

Ders 11 (terminal)	Ders 12 (Streamlit)
`print("Döviz Kuru…")`	`st.title("Döviz Kuru Gösterici")`
`kod = input("Döviz kodu: ").upper()`	`kod = st.selectbox("Döviz", sorted(kurlar))`
`tl = float(input("Tutar: "))`	`miktar = st.number_input(…, value=100.0)`
`print(f"{kur:.4f} TL")`	`st.metric(f"1 {kod}", f"{kur:.4f} TL")`
`print("Bağlantı kurulamadı")`	`st.error(…) + st.stop()`
`for … : print(…)`	`st.dataframe(tablo)`

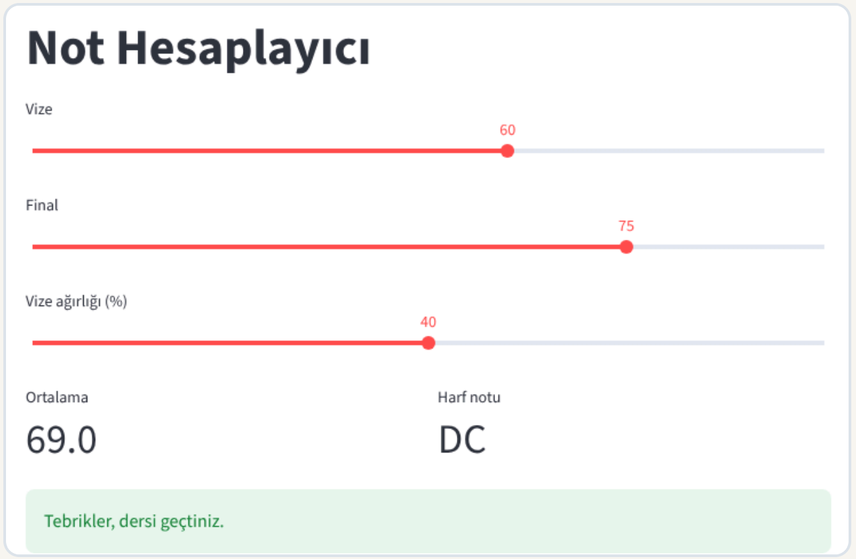
Hesaplama mantığı (tcmb_kurlari) **hiç değişmedi**; yalnızca giriş ve çıkış satırları değişti.

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA 2 • 10 DK

Not hesaplayıcı: Ders 7–9 bir web sayfasında

not_hesaplayici.py (arayüz kısmı)

```python
st.title("Not Hesaplayıcı")
vize = st.slider("Vize", 0, 100, 60)
final = st.slider("Final", 0, 100, 75)
oran = st.select_slider("Vize ağırlığı (%)", [30, 40, 50], 40)
ortalama = vize * oran / 100 + final * (100 - oran) / 100
sol, sag = st.columns(2)
sol.metric("Ortalama", f"{ortalama:.1f}")
sag.metric("Harf notu", harf_notu(ortalama))
if ortalama ⩾ 60:
    st.success("Tebrikler, dersi geçtiniz.")
else:
    st.error("Maalesef dersten kaldınız.")
```



BLOK 2 • UYGULAMA 2 • SATIR SATIR

harf_notu: elif merdiveni yerine liste + döngü

harf_notu fonksiyonu

```
def harf_notu(puan):
    for sinir, harf in [(90, "AA"), (85, "BA"), (80, "BB"), (75, "CB"),
                        (70, "CC"), (65, "DC"), (60, "DD"), (50, "FD")]:
        if puan ⩾ sinir:
            return harf
    return "FF"
```

puan	ilk sağlanan sınır	sonuç
92	90	AA
69	65	DC
47	—	FF

Neden böyle?

Ölçek değişirse yalnızca listeyi düzeltirsiniz; kod aynı kalır. Veri ile mantığı ayırmak iyi bir alışkanlıktır.

BLOK 2 • BAŞVURU TABLOSU

Streamlit bileşenleri tek bakışta

Bileşen	Ne döndürür?	Örnek kullanım
`st.text_input`	str	ad, arama kelimesi
`st.number_input`	int / float	tutar, yaş
`st.slider / select_slider`	sayı / seçenek	puan, oran
`st.selectbox / radio`	seçilen eleman	döviz, şehir
`st.checkbox / toggle`	bool	onay, ayar
`st.date_input`	date	doğum tarihi
`st.button`	bool (o turda)	hesapla, ekle
`st.file_uploader`	dosya ya da None	CSV yükleme (Ders 13)

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 20 DK

Alıştırma 1, 2 ve 3

KOLAY • 5 dk

1 • VKİ hesaplayıcı

Boy ve kilo için number_input, sonucu st.metric ile gösterin; kategoriye göre st.success / st.warning.

ORTA • 6 dk

2 • Mini sözlük

İngilizce → Türkçe sözlükten selectbox ile kelime seçilsin; anlamı st.subheader ile yazılsın. Kenar çubuğunda kelime sayısını gösterin.

ZOR • 8 dk

3 • Yapılacaklar listesi

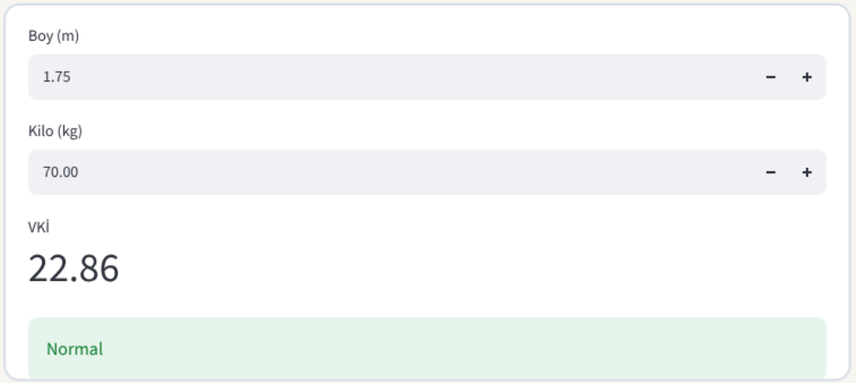
text_input + “Ekle” düğmesi; eklenen görevler session_state’teki listede tutulsun ve alt alta yazılsın. “Temizle” düğmesi listeyi boşaltsın.

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 1: VKİ hesaplayıcı

```python
import streamlit as st

boy = st.number_input("Boy (m)", 1.0, 2.5, 1.75, step=0.01)
kilo = st.number_input("Kilo (kg)", 20.0, 250.0, 70.0, step=0.5)
vki = kilo / boy ** 2
st.metric("VKİ", f"{vki:.2f}")
if vki < 18.5:
    st.warning("Zayıf")
elif vki < 25:
    st.success("Normal")
elif vki < 30:
    st.warning("Fazla kilolu")
else:
    st.error("Obez")
```

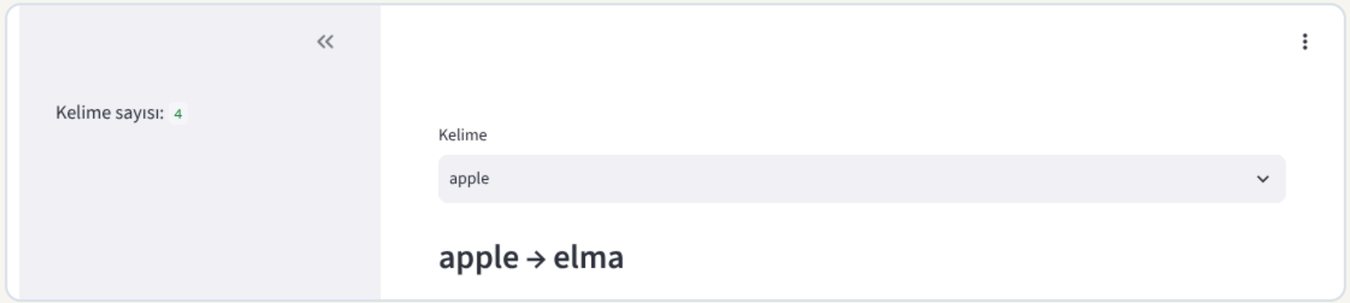


BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 2: mini sözlük

```
import streamlit as st

sozluk = {"apple": "elma", "book": "kitap", "water": "su", "house": "ev"}
st.sidebar.write("Kelime sayısı:", len(sozluk))
secim = st.selectbox("Kelime", sorted(sozluk))
st.subheader(f"{secim} → {sozluk[secim]}")
```



BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

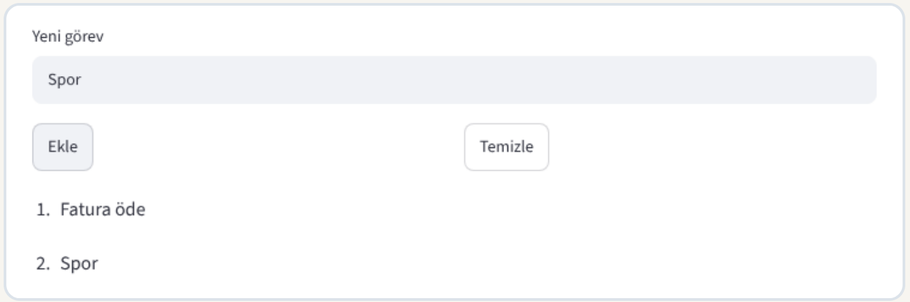
Çözüm 3: yapılacaklar listesi

```python
import streamlit as st

if "gorevler" not in st.session_state:
    st.session_state.gorevler = []

gorev = st.text_input("Yeni görev")
sol, sag = st.columns(2)
if sol.button("Ekle") and gorev.strip():
    st.session_state.gorevler.append(gorev.strip())
if sag.button("Temizle"):
    st.session_state.gorevler = []

for i, g in enumerate(st.session_state.gorevler, start=1):
    st.write(f"{i}. {g}")
```



KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- Çalıştırma: **streamlit run app.py** (python app.py değil).
- Her etkileşimde betik **baştan sona** yeniden çalışır.
- Metin: **title, write, markdown** • Veri: **dataframe, metric, line_chart**.
- Girdiler değer döndürür: **text_input, number_input, slider, selectbox, button**.
- Hatırlamak için **st.session_state**, hız için **@st.cache_data**.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Hava durumu sayfası

Ders 11'deki hava_durumu() ile Streamlit sayfası: kenar çubuğunda şehir seçimi, anlık sıcaklık metric, 7 günlük tahmin line_chart.

2 • ZORUNLU

Kurulum hazırlığı

Ders 13 için: python -m pip install transformers torch (CPU). İndirme 1–2 GB sürebilir; evde, iyi bağlantıyla yapın.

3 • BONUS

Zar oyunu

Ders 10'daki zar oyununu Streamlit'e taşıyın: "Zar at" düğmesi, skorlar session_state'te, st.metric ile gösterim.

Teslim: ders12_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 7 • GÜN 1

Streamlit 2: yayınlama ve yapay zekâ

Uygulamamızı herkesin açabileceği bir adrese koyacağız ve içine küçük bir yapay zekâ modeli ekleyeceğiz:

- Formlar ve dosya yükleme
- Hugging Face transformers ile Türkçe duygu analizi (CPU)
- GitHub + Streamlit Community Cloud ile yayınlama
- requirements.txt ve gizli bilgiler

Önizleme

```
from transformers import pipeline

analiz = pipeline(
    "sentiment-analysis",
    model="savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased")
print(analiz("Bu kurs harika!"))
```

```
[{'label': 'positive', 'score': 0.99…}]
```

KAYNAKLAR

Bu dersin konuları resmi belgelerde

Ne için?	Adres
Streamlit belgeleri	docs.streamlit.io
API referansı (bütün st. fonksiyonları)	docs.streamlit.io/develop/api-reference
Çalışma modeli ve session_state	docs.streamlit.io/…/session-state
Önbellek (cache_data)	docs.streamlit.io/…/caching
Örnek uygulama galerisi	streamlit.io/gallery